Nome: Nicolas de Paula – RGM – 47168536

Exercicio de fixação

1 - Tópicos de Exercícios para Construção de Prompts Refinação da Anatomia da Intenção: Objetivo: Transformar prompt "vago" em "perfeito" usando [Verbo] + [Objeto] + [Critério de Sucesso]. Exercício: Receba "Me ajuda com exercícios Python" e reescreva para gerar 5 exercícios Python progressivos (fácil→difícil) com soluções comentadas e teste unitário para cada. Resultado esperado: Lista numerada pronta para copiar.

R - Crie 5 exercícios de Python em ordem de dificuldade (do mais fácil ao mais difícil), incluindo solução comentada e um teste unitário para cada exercício.

2 - Construção de Contexto Completo: Objetivo: Aplicar Dados + Quem + Onde/Quando + Limites para respostas precisas. Exercício: Crie cronograma para dev júnior que trabalha 8h/dia remoto, estuda Algoritmos à noite, tem 1h livre (22h-23h), com prova em 15 dias. Resultado esperado: Tabela diária otimizada.

R - Dia	Atividade
Dia 1–5	Revisar conceitos básicos de algoritmos (1h por noite)
Dia 6–10	Resolver exercícios práticos (1h por noite)
Dia 11–13	Fazer simulados + revisar erros
Dia 14	Revisão geral leve
Dia 15	Prova

Basicamente foquei em dividir bem o tempo, já que só tem 1h por dia à noite.

3 - Identificação e Correção de Erros Comuns: Objetivo: Detectar Ambiguidade/Contradição/Inconsistência e corrigir. Exercício: Corrija prompt: "Crie código limpo e moderno em Visual Basic 6 para sistema legado, mas otimize para performance de 2026 com machine learning".

R - Crie um código limpo e otimizado em Visual Basic 6 para um sistema legado, focando em melhorar a performance dentro das limitações da linguagem, sem utilizar tecnologias modernas como machine learning.

4 - Criação de Personas e Audiências Detalhadas: Objetivo: Atribuir Persona à IA e detalhar público-alvo para tom adequado. Exercício: IA como "Professor de Programação para Calouros

TI" explicando loops for vs while para alunos de 1º período, com linguagem didática + analogias cotidianas. Resultado esperado: Explicação lúdica com queries.

- **R -** O **for** é tipo quando você já sabe quantas vezes vai repetir algo (ex: contar de 1 até 10).
- O **while** é quando você não sabe quantas vezes vai repetir, só sabe a condição (ex: enquanto tiver dinheiro, continua comprando).

Exemplo:

- for → "vou repetir 5 vezes"
- while → "vou repetir até acabar"

5 - Aplicação da Matriz PACIF: Objetivo: Estruturar prompt completo com Papel + Ação + Contexto + Intenção + Formato. Exercício: Plano de debug de código para estudante com erro comum em loop, usando PACIF total. Dicas: P = PAPEL: "Você é [quem? exp: tutor experiente, monitor 3º período]" A = AÇÃO: "Faça [verbo claro: debugue, crie, analise, otimize]" C = CONTEXTO: "Situação: [aluno 1º período, código trava, Python básico]" I = INTENÇÃO: "Resultado: [identificar erro + solução + prevenção]" F = FORMATO: "Entrega: [tabela: Linha|Erro|Correção + código final]"

R - Prompt usando PACIF:

P: Você é um tutor experiente de programação
A: Analise e debugue o código
C: Aluno iniciante com erro em loop em Python
I: Identificar o erro, corrigir e explicar como evitar
F: Tabela com Linha | Erro | Correção + código final corrigido

Prompt final:
"Você é um tutor experiente de programação. Analise o código Python de um aluno iniciante que está com erro em um loop. Identifique o problema, explique de forma simples, mostre como corrigir e como evitar no futuro. Entregue em formato de tabela (Linha | Erro | Correção) e depois mostre o código corrigido completo."

6 - Otimização de Performance (Foco em Contexto e Formato) Cenário: Um aluno quer que a IA analise um código Python que está muito lento ao processar uma lista de 1 milhão de registros. Pedido Vago: "Meu código está lento, como melhorar?" Tarefa: Use a Matriz PACIF para criar um prompt onde a IA atue como um Engenheiro de Software Sênior,

R - Prompt com PACIF:

"Você é um engenheiro de software sênior. Analise um código Python que está lento ao processar uma lista de 1 milhão de registros. Identifique os gargalos de performance,

sugira melhorias práticas e apresente uma versão otimizada do código. Explique de forma clara o que foi melhorado e por quê."

7 - Documentação de Sistemas (Foco em Papel e Intenção) Cenário: O grupo de alunos finalizou um projeto de um sistema de Biblioteca em Java, mas não documentaram as classes. Pedido Vago: "Documente esse código Java para mim." Tarefa: Estruture um prompt para que a IA gere uma documentação técnica padrão Javadoc, focando na

R - Você é um desenvolvedor experiente em Java. Gere a documentação técnica no padrão Javadoc para um sistema de biblioteca já desenvolvido. O objetivo é explicar claramente o funcionamento das classes, métodos e parâmetros, facilitando o entendimento de outros desenvolvedores.

8 - Criação de Casos de Teste (Foco em Ação e Formato) Cenário: Um estudante criou uma função de validação de CPF e precisa testar se ela realmente funciona para casos críticos. Pedido Vago: "Crie testes para essa função de CPF."

R - Você é um desenvolvedor de software. Crie casos de teste para uma função de validação de CPF, cobrindo cenários válidos, inválidos e casos extremos. Apresente os testes de forma organizada e clara.

9 - No-Code vs. Low-Code (Foco em Analogia e Público) Cenário: O professor precisa explicar a diferença conceitual entre ferramentas No-Code (sem código) e Low-Code (pouco código) para uma turma de TI que costuma programar tudo "na mão". Pedido Vago: "Qual a diferença entre no-code e low-code?" Tarefa: Utilize a Matriz PACIF para criar um prompt que solicite uma analogia lúdica. O objetivo é que a IA explique os conceitos comparando-os com "Comprar um bolo pronto na padaria" (No-Code) vs. "Usar uma massa de bolo de caixinha e adicionar seus próprios ingredientes" (Low-Code)

R - Você é um professor de TI. Explique a diferença entre No-Code e Low-Code usando uma analogia simples: No-Code como comprar um bolo pronto e Low-Code como usar massa de bolo pronta e adicionar ingredientes. Use linguagem simples e exemplos do dia a dia.

10 - Conversão de Moderno para Legado (Foco em Regras e Sintaxe) Cenário: Um desenvolvedor encontrou uma função otimizada de cálculo de desconto em um projeto Android moderno escrito em Kotlin, mas precisa replicar essa mesma lógica em um sistema backend empresarial que só aceita Java 8. Pedido Vago: "Passa esse código Kotlin para Java." Tarefa: Utilize a Matriz PACIF para criar um prompt que exija uma conversão fiel, garantindo que a IA não utilize recursos de versões muito recentes do Java que podem não ser compatíveis com o ambiente do

R - Você é um desenvolvedor experiente em Java e Kotlin. Converta uma função escrita em Kotlin para Java 8, garantindo compatibilidade com ambientes legados. Mantenha a lógica original e evite usar recursos modernos que não existam no Java 8.